MAT201 SÉRIES ET FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES

TD 5

Exercice 1. (Somme de des séries) On pose, pour $n \geqslant 1$,

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, \qquad v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$$

(1) Montrer que la série $\sum u_n$ converge conditionnellement.
(2) Étudier la convergence de la série $\sum v_n$.
(3) Étudier la convergence de la série $\sum(u_n + v_n)$.
(4) Que montre cet exemple sur l'addition de deux séries dont les termes tendent vers zéro ?

Exercice 2. (Convergence absolue/conditionnelle) Étudier la nature des séries suivantes. Lorsqu'une série converge, préciser si sa convergence est absolue ou conditionnelle.

$$(a) \quad \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{3n-2}, (b) \quad \sum_{n\geqslant 1} \left(\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{n^2} \right), (c) \quad \sum_{n\geqslant 1} \left(\frac{(-1)^n}{n} + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \frac{1}{n^2} \right)$$

(1) Étudier séparément les séries intervenant dans les expressions (b) et (c).
(2) Peut-on obtenir une série absolument convergente en additionnant deux séries conditionnellement convergentes?

Exercice 3. (Convergence simple/uniforme) Pour $n \geqslant 1$, on considère la fonction $f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_n(x) = x^n$.

(1) Déterminer la limite simple f de la suite (f_n) sur $[0,1]$.
(2) La convergence est-elle uniforme sur $[0,1]$?
(3) Soit $a \in]0,1[$. Montrer que (f_n) converge uniformément vers 0 sur $[0,a]$.
(4) La suite (f_n) converge-t-elle uniformément vers 0 sur $[0,1[$?
(5) Comparer les résultats obtenus sur $[0,1]$, $[0,1[$ et $[0,a]$. Que peut-on en conclure sur le rôle du domaine dans la convergence uniforme ?

Exercice 4. (Convergence simple/uniforme) Pour $n \geqslant 1$, on considère la fonction $f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_n(x) = x^n(1-x)$.

(1) Déterminer la limite simple de (f_n) sur $[0,1]$.
(2) (En utilisant $1 - x^{n+1} = (1-x)(1 + x + \cdots + x^n)$) Montrer que, pour tout $x \in [0,1]$,

$$0 \leqslant f_n(x) \leqslant \frac{1}{n+1}$$

(3) En déduire que (f_n) converge uniformément vers 0 sur $[0,1]$.
(4) Comparer ce résultat avec celui obtenu pour $g_n(x) = x^n$.

Exercice 5. Pour chacune des suites de fonctions suivantes :

(1) déterminer la limite simple sur le domaine indiqué,
(2) étudier la convergence uniforme,

(3) lorsque la convergence n'est pas uniforme, trouver si possible une suite (x_n) de points du domaine telle que $|f_n(x_n) - f(x_n)|$ ne tende pas vers 0.

(a) $f_n(x) = \dfrac{x}{n}, \quad x \in [0,1]$; (b) $f_n(x) = \dfrac{x}{n}, \quad x \in [0,+\infty[$

(c) $f_n(x) = \dfrac{nx}{1+n^2x^2}, \quad x \in [0,1]$; (d) $f_n(x) = \dfrac{x^n}{1+x^n}, \quad x \in [0,1]$

Exercice 6. (Questions de réflexion) Soit (f_n) une suite de fonctions qui converge uniformément vers f sur un ensemble D.

(1) Si $A \subset D$, la convergence de (f_n) vers f est-elle nécessairement uniforme sur A ? Justifier.
(2) Supposons maintenant que (f_n) converge uniformément vers f sur tout segment contenu dans D. Peut-on en déduire que (f_n) converge uniformément vers f sur D?
(3) Donner un contre-exemple.